

# Kumdan Bilgisayar

Bilge ve Yonga'nın Maceraları — Kumdan Bilgisayara



Prof. Dr. Oğuz Ergin





Bilge, güneşli bir sabah deniz kenarında kumları avuçluyordu. Kum taneleri parıl parıl parlıyordu. "Bu kumlar neden böyle parlıyor?" diye merak etti.





Tam o sırada bir ses duyuldu: "Merhaba!" Küçük, yuvarlak, mavi-gümüş renkli bir robot, kumların arasından fırladı. "Adım Yonga, çünkü ben de küçük bir yongadan yapıldım! Sana o kumların nereye gittiğini göstereyim mi?" dedi gülerek.





Yonga anlattı: "Bu kumlar sıradan kum deęil. İinde silisyum var!" Kum, silisyum ile oksijenin birleřmesinden oluşur. Sabah parıldamasının nedeni de budur: bu billur taneleri ışığı cam gibi yansıtır. Mühendisler silisyumu kumdan ayırır, bilgisayar yongalarını o silisyumdan yapar.





"Hazır mısınız?" diye sordu Yonga. Bilge heyecanla başını salladı. Yonga gövdesindeki düğmeye bastı ve ikisi birlikte minik bir ışık topu içinde süzölmeye başladı.





İlk durak: silisyum fabrikası! Kum önce tertemiz olana dek arıtıldı, sonra fırınlara girdi. Devasa fırınlar kumu yüksek ısıda eritti. Kum, cam gibi sıvı hâle geldi. "Vay!" dedi Bilge. "Kum eriyor!"





Erimiş kum yavaş yavaş soğutuldu. Soğudukça tek bir kristal büyüdü, kocaman oldu. Bu kocaman kristale külçe (ingot) denir. Düzgün, parlak, gri renkli bir silindir gibiydi.





Sonra kristal çok ince dilimler hâlinde kesildi. Her dilime silisyum plaka deniyordu. Plakalar yuvarlak ve pırıl pırıldı, bir gözlük camından bile inceydi!





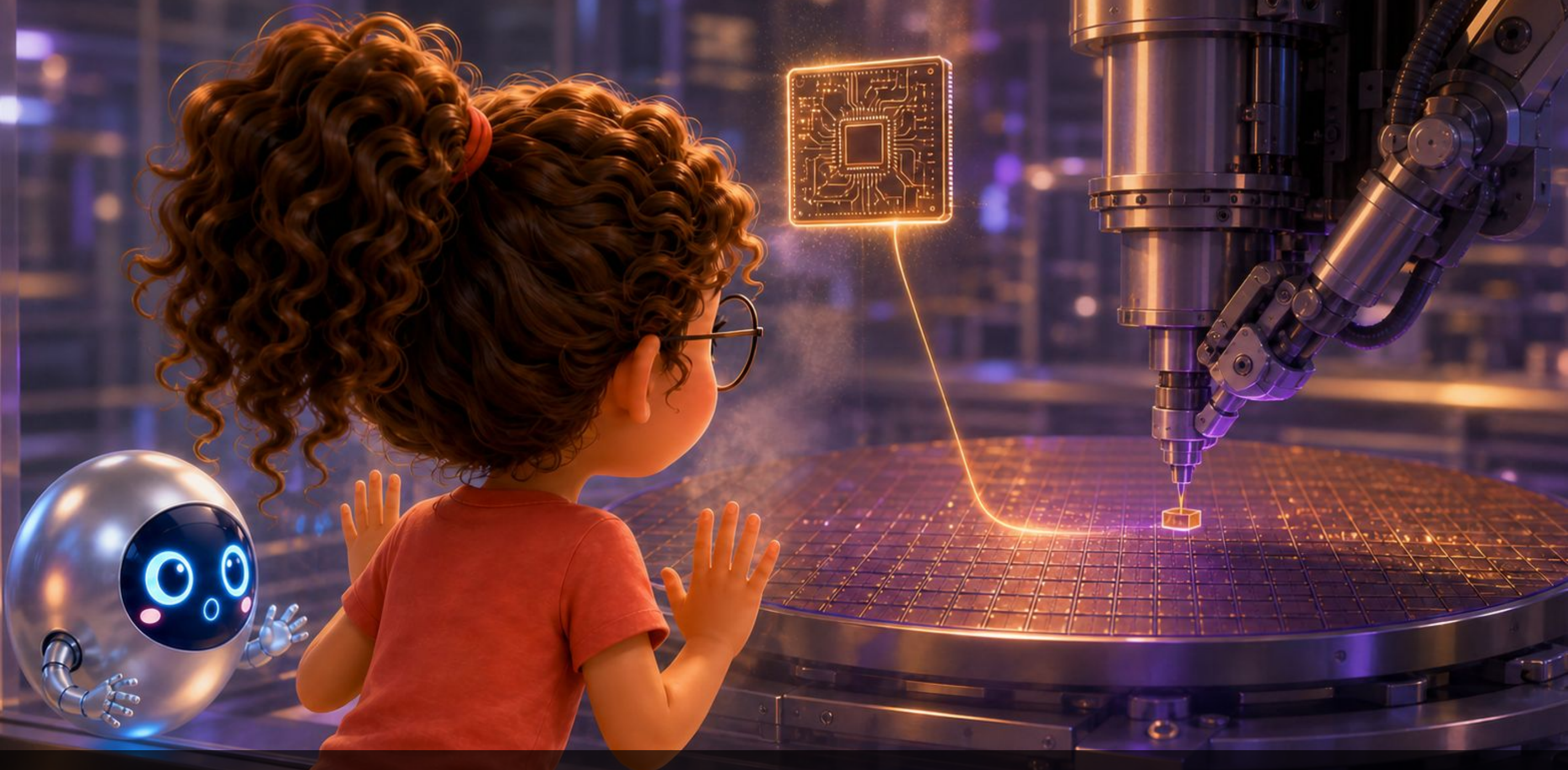
Yonga fısıldadı: "Buraya tek bir toz taneciği bile giremez!" Temiz odada herkes uzaydan gelmiş gibi özel giysiler giyiyordu. Silisyum plakalar çok hassastı.





Silisyum plakanın üzerine çok ince devreler çizildi. Bu iş litografi denilen, ıřıkla minicik desen çizme yöntemiyle yapıldı. Gözle göremediğimiz morötesi bir ıřık, tıpkı bir kalıp gibi, devre desenini plakaya bastı. Desen plakaya işlenince fazlalık kısımlar kazınarak temizlendi. Devreler gözle görülemeyecek kadar minikti!





Devreli plakanın üzerinde yüzlerce küçük yonga vardı. Bir elmas testere her yongayı tek tek kesti. Her yonga ayrı bir bilgisayar beyniydi!





Her yonga tek tek test edildi. Küçük iğne uçlu aletler yongaları uyandırdı ve "Çalışıyor mu?" diye sordu. Geçenler yoluna devam etti, geçemeyenler ise geri dönüştürüldü.





Geçen yongalar plastik ya da seramik bir kılıfa yerleştirildi. Bu kılıfın altında küçük bacaklar vardı. Artık bilgisayarın içine takılabilecek gerçek bir yonga olmuştu!





O küçük yonga artık bir bilgisayar anakartının içine yerleşti. Bilge'nin dizüstü bilgisayarının içindeydi! Her bilgisayarda kumdan gelen bir kalp atıyor.





Bilge ve Yonga sahile döndüler. Bilge bir avuç kum aldı ve güldü. "Artık biliyorum! Bu kumdan bilgisayar yapılır!" dedi. Yonga da mutlulukla parladı.



# Bugün Ne Öğrendik?

---

- Bazı kum türlerinde silisyum bulunur. Bilgisayar yongaları da silisyumdan yapılır!
- Kum eritilir, soğurken tek bir silisyum kristali büyür. Bu kristale külçe denir.
- Kristal çok ince dilimlere kesilir. Bunlara silisyum plaka denir.
- Plakaların üzerine litografi (ışıkla minicik desen çizme) yöntemiyle devreler çizilir.
- Plaka küçük parçalara ayrılır. Her bir parça bir yongadır.
- Yongalar test edilir, kılıflanır ve bilgisayarların içine yerleştirilir.
- Her bilgisayarın içinde kumdan gelen bir kalp atıyor!



# Deneme Zamanı

---

1. Yonga yapımı hangi maddeyle başlar, o madde nereden çıkar?
2. Eritilen kumdan büyütülen kocaman kristale ne denir?
3. Kristal ince ince kesilince ortaya ne çıkar?
4. Plakanın üstüne devreler hangi yöntemle çizilir?

## Yanıtlar

1. Silisyumla başlar; silisyum kumun içinden çıkar.
2. Külçe denir.
3. Silisyum plaka çıkar.
4. Litografi, ışıkla minicik desen çizme yöntemiyle.



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

## Kumdan Bilgisayara



### >> Kitap 1.1a: Kumdan Bilgisayar

Silisyumdan yonga nasıl yapılır?



### Kitap 1.1b: Bazen Geçer, Bazen Geçmez

Yarı iletken ve transistörün doğuşu



### Kitap 1.1c: Anahtarlardan Mantık Kapılarına

Transistör anahtarlarından mantık kapıları kurmak: VE, VEYA, DEĞİL



### Kitap 1.2a: Milyarlarca Küçük Anahtar

Transistörler ve ikili sayı sistemi



### Kitap 1.2b: Aynı Rakam, Başka Değer

Basamak değeri; onluk tabandan ikilik tabana geçiş



### Kitap 1.2c: Dünyanın Bütün Harfleri

Unicode ve UTF-8: dünyanın bütün işaretlerine numara vermek ve o numarayı bayta yerleştirmek



### Kitap 1.3: Bilgisayarın Beş Arkadaşı

Bilgisayarın temel bileşenleri



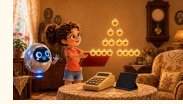
### Kitap 1.4: Al, Anla, Yap!

Buyruk yürütüm döngüsü



### Kitap 1.5: Soğanın Katmanları

Donanım ve yazılım katmanları



### Kitap 1.6: Moore'un Sihirli Takvimi

Moore Yasası ve transistör artışı



### Kitap 1.7: İki Kardeş: RISC ve CISC

Basit ve karmaşık buyruk felsefeleri



### Kitap 1.8: Açık Kapı

RISC-V ve açık kaynak donanım



### Kitap 1.9: Bilgisayarın Ateşi

Güç tüketimi eğilimleri ve güç duvarı



### Kitap 1.10: Bilgisayar Düşünmeyi Öğreniyor

Yapay zeka hızlandırıcıları: GPU, TPU, NPU



### Kitap 1.11: Bilgisayardan Önce

Bilgisayarın tarihi; mekanik makinelerden buyrukları da bellekte saklayan makineye

Bilge ve Yonga'nın yeni maceraları yolda!



# Bilge ve Yonga'nın Tüm Maceraları

Her kitap tek bir fikri, baştan sona bir hikâyeyle anlatır

## Kumdan Bilgisayara

1. Cilt · 15 kitap



## Hız ve Güç

2. Cilt · 10 kitap



## Buyrukların Dünyası

3. Cilt · 13 kitap



## İşlemcinin İçi

4. Cilt · 13 kitap



Bütün kitaplar ücretsiz, çevrimiçi:  
[bilgeveyonga.oguzergin.net](http://bilgeveyonga.oguzergin.net)



# KÜNYE

© 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin

**Kumdan Bilgisayar**

Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi

Ankara, 2026

Sürüm 1.2, 13 Ağustos 2026

Bu eser, Creative Commons Atıf-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası (CC BY-NC-ND 4.0) lisansı ile açık erişime sunulmuştur.  
Lisans metni: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.tr>

## LİSANSIN KAPSAMADIĞI TÜM HAKLAR SAKLIDIR.

“Bilge ve Yonga” seri adı, “Bilge” ve “Yonga” karakter adları ile figürleri, seri amblemi, marka hakları, eser sahibinin adı ve unvanı ile manevi haklar bu lisansın kapsamı dışındadır ve ayrı yazılı izne bağlıdır.

Metin ve veri madenciliği ile yapay zekâ modeli eğitimi bakımından haklar açıkça saklı tutulmuştur.

Eserler olduğu gibi sunulmaktadır; belirli bir amaca uygunluk konusunda garanti verilmez.

Ticari kullanım izni ve sorularınız için: [bilgi@oguzergin.net](mailto:bilgi@oguzergin.net)

Telif ve lisans politikası: [bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html](http://bilgeveyonga.oguzergin.net/telif-ve-lisans.html)

Atıf: Ergin, O. (2026). Bilge ve Yonga: Bilgisayar Mimarisi Çocuk Kitapları Serisi. <https://bilgeveyonga.oguzergin.net>

Bilge ve Yonga © 2026 Prof. Dr. Oğuz Ergin · CC BY-NC-ND 4.0



# Bilge ve Yonga'nın Maceraları

Kumdan Bilgisayara

Prof. Dr. Oğuz Ergin

© 2026 · CC BY-NC-ND 4.0